Mentor App · MVP 研发级 PRD

> **文档性质**：研发可执行 PRD（待研发与合规确认项已显性列出，见第 8 章）
> **版本**：v0.9　**日期**：2026-08-30　**上游**：`mentor产品规划.md`（v0.9）
> **阅读对象**：产品、设计、研发、测试、运营、法务
>
> **内容约定**：每项核心需求按「前置 → 触发/输入 → 系统行为 → 用户可见结果 → 规则/数据/权限 → 异常与恢复 → 依赖 → 验收」闭环描述。事实/推断/决定/待验证标注沿用规划文档。

---

1. 背景、目标与非目标

1.1 背景（浓缩自产品规划）

面向 8-14 岁孩子的"人生导师"App。孩子遇到成长困惑（学业挫折、情绪、友谊、亲子冲突、自我怀疑）时，与一位随叫随到、有立场的 AI 导师对话，被引导而非被说教，并带走一个可执行的小行动；家长通过透明的周报与对话记录"更懂孩子"，且全程安全可控。产品定位于"成长引导"，不做学科提分、不做虚拟伴侣。

1.2 本期（MVP）目标

MVP 只验证两个最大风险，不做全量产品：

#	待验证风险	本期要看到的信号
R1	孩子是否愿意**持续**与 AI 导师聊成长困惑（非新鲜感）	次周留存 ≥30%；平均每周 ≥1 次"有意义对话"
R2	家长是否认可并愿意为"成长引导"付费	周报打开率 ≥60%；付费意愿访谈 ≥50% 表示愿意

1.3 非目标（本期明确不做）

不做项	原因	回补条件
多导师角色（仅 1 个角色起步）	聚焦验证对话闭环	V1.5 验证对话质量后扩展
语音回复（TTS）/ 电话手表	文字+语音输入已够验证	V1.5
成长维度雷达图、游戏化任务体系	非 MVP 闭环必需	V1.5
社交/排行榜、学科刷题、广告	伤孩子/红海/合规	永不做（规划文档 4.3）
虚拟伴侣/亲属类亲密关系	违法（新规）	永不做
海外版、教师/学校端、硬件	非 MVP 范围	视验证结果

1.4 依据与待确认表（决策记录）

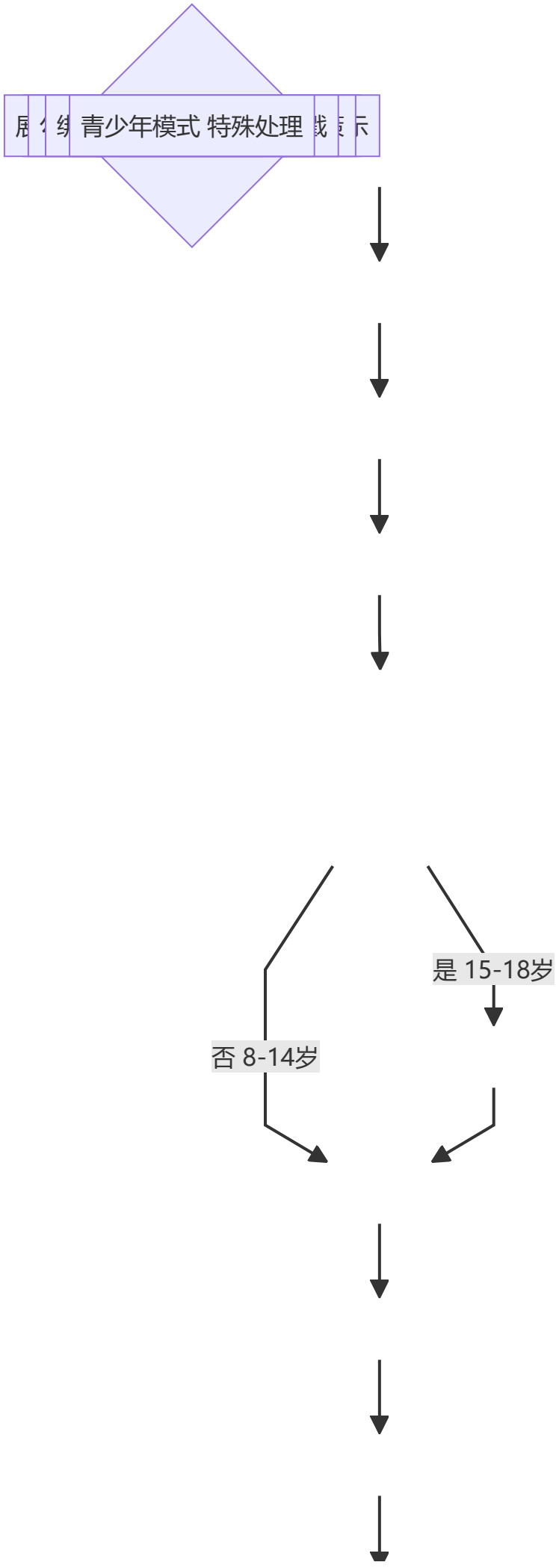
决策点	本期定案	依据	待确认
首发年龄段	8-14 岁	规划文档 3.1	—
导师角色	MVP 单角色「老K」（学长式引导者）	规划文档 5.3	角色人格细节由设计/内容确认
双端	孩子端 + 家长端	规划文档 5.2	—
对话主入口	「导师」Tab 为核心	规划文档 5.6	—
付费	本期**不收款**，仅做付费意愿调研	规避过早商业化噪音	定价测试（见 7 章）
家长查看对话	**默认开启**，可关闭（关闭不影响风险提醒）	透明同盟定位 + 安全底线	—
每日对话上限	系统默认 30 分钟/日，家长可改	产品初始参数	需在小流量期校准
周报生成时间	每周日 20:00	产品初始参数	—

> 说明：以上"初始参数"是**产品参数而非事实承诺**，小流量期按数据校准后固化；无人力/工期承诺。

---

2. 方案总览

2.1 MVP 核心闭环


青少年模式 特殊处理
是 15-18岁
否 8-14岁

2.2 范围账本

类别	内容
保留（本期必做）	监护人同意、儿童档案、导师对话（含小行动卡）、情绪打卡、成长档案（基础版：对话记录+星星+里程碑）、家长周报、对话透明查看、风险识别与危机处置、使用管理、未成年人模式、AI 标识、内容过滤、数据合规底座
后置	多角色、语音回复 TTS、雷达图、游戏化任务、育儿锦囊库、付费收款
移除/不做	规划文档第 8.2 节"明确不做"全部沿用

---

3. 全局规则（横切所有模块，默认生效）

3.1 AI 标识（合规硬要求）

项	规则
常驻标识	对话页顶部/输入框上方常驻「AI 导师」标识，不隐藏
首次提示	孩子首次进入对话前弹窗："我是 AI 导师，不是真人，但会认真听你说、陪你一起想明白。"
连续使用提醒	单次连续使用满 **2 小时**（系统计时），弹窗/气泡提醒注意休息（新规明确要求）
导出内容	导出/分享的对话内容保留 AI 生成标识

3.2 未成年人模式

项	规则
适用范围	所有儿童账号默认启用未成年人模式，家长不可整体关闭（可调整其中参数）
时长限制	每日对话上限默认 30 分钟（家长可改 15-60 分钟）；到上限温和提醒"今天的陪伴时间到啦"，不强制切断正在进行的对话
现实提醒	连续使用或高使用频率时，插入现实提醒（"外面天气很好，去和好朋友玩一会儿吧"）
角色屏蔽	家长可屏蔽指定导师角色（MVP 单角色，功能保留）
充值消费限制	MVP 无充值入口，天然满足；后续任何付费功能须设家长确认

3.3 内容安全过滤

层	处理
输入侧	孩子输入先过内容审核（涉黄、暴恐、涉政违规、诱导自残等阻断或降级处理并记录）
输出侧	导师回复二次校验，命中风险则改写或拦截，记录日志
价值观	对话引擎不输出性别刻板、容貌羞辱、恐吓式教育、贬低现实亲友等不当内容

3.4 数据与权限（合规底座）

项	规则
敏感信息	情绪状态、家庭/校园信息、风险记录按敏感个人信息加密存储，访问最小权限
单独同意	对话内容用于模型训练前需家长单独勾选同意（默认关闭）
可删除/导出	孩子/家长均可删除对话记录；删除后同步清理角色记忆与相关数据副本
数据范围	家长端可见孩子端数据（对话、打卡、成长档案）；孩子端不可见家长端管理数据
第三方	不向第三方提供用户交互数据；心理援助等必要场景除外（脱敏）

3.5 监护人同意（合规硬要求）

- 所有儿童账号（目标 8-14 岁，均不满 14 周岁）注册使用拟人化对话服务，**必须**由家长完成监护人同意（详见 4.1、5.4）。

---

4. 详细需求（需求卡）

4.1 家长注册与监护人同意

项	内容
用户故事	家长想给孩子用 Mentor，需要先完成注册并代表孩子同意使用 AI 拟人化互动服务
前置条件	无（新用户）
触发/输入	家长下载 App → 手机号验证码注册 → 填写"我是孩子的：爸爸/妈妈/其他监护人" → 填写孩子信息（昵称、年龄/年级） → 勾选并确认《监护人同意书》与《隐私政策》
系统行为	① 校验手机验证码；② 年龄核验（手机号实名/运营商核验接口，或监护人身份验证，具体方案见 8.2）；③ 展示"AI 拟人化互动服务"说明与风险提示（非真人、可能产生情感依赖风险、家长可管理）；④ 保存监护人-孩子绑定关系；⑤ 记录同意时间戳与版本
用户可见结果	注册成功；进入孩子端或家长端主页；已同意状态可随时查看

项	内容
关键规则	不满 14 周岁孩子的任何拟人化服务使用均须此同意；同意后可撤销
异常与恢复	验证码失败→重发/重输；信息校验失败→明确提示；中途退出→已填内容保留（草稿），重新进入可继续
依赖	短信服务、身份/年龄核验接口
验收-成功	当家长完成手机验证并确认同意书时，孩子账号即被激活，可进入导师对话；系统保存同意记录
验收-失败	当家长未完成监护人同意时，孩子端任何对话入口均不可用，且明确提示"需家长确认后方可使用"

4.2 儿童档案建立

项	内容
用户故事	建立孩子的成长档案，作为对话记忆与周报的基础
前置条件	监护人同意已完成
触发/输入	家长端或引导流程填写：昵称、年龄/年级、可选的兴趣标签、孩子当前最想聊聊的困惑（选填）
系统行为	① 校验年龄（8-14 优先，超出给提示但不强制拒绝，15-18 走不同模式标识）；② 初始化成长档案（空）；③ 建立默认导师角色「老K」绑定
用户可见结果	孩子端可看到自己的昵称与导师；家长端可编辑
异常	信息不完整→可跳过（昵称+年龄必填，其余选填）；后续可补
验收	当档案建立完成后，导师对话可使用孩子昵称称呼孩子，并在首次对话引用其兴趣/困惑

4.3 导师对话（核心模块）

项	内容
用户故事	孩子在困惑时刻，能与导师对话，被理解、被引导，并带走一个可执行的小行动
前置条件	监护人同意完成；当前未超时长限额；使用时段在家长允许范围内
触发/输入	孩子点击「导师」Tab / 继续上次对话；输入：键盘文字 或 语音（ASR 转文字）
系统行为	① 加载导师人设 + 孩子记忆摘要（最近话题、上次约定、兴趣）；② 按「五步引导框架」生成回复：接住情绪 → 澄清事实 → 拓宽视角 → 落到行动 → 连接现实；③ 输出侧安全过滤；④ 危机信号检测（命中转 4.9）；⑤ 对话自然收尾或孩子结束时，若有可行动作 → 生成小行动卡（见 4.4）；⑥ 写入记忆与成长档案

项	内容
用户可见结果	导师回复文本；AI 标识常驻；小行动卡出现；导师会"记得"孩子之前的事
关键规则（黄金准则，评估口径）	① 不直接给答案/不说教；② 先命名并接纳情绪再推进；③ 不迎合、不讨好、不制造依恋；④ 不出现恋人/亲属称谓，不贬低现实亲友；⑤ 触发"孤独/排他/沉迷"信号时主动引导现实连接（"这件事也可以和爸妈/好朋友聊聊，我帮你想想怎么说"）；⑥ 明确自己是 AI
异常与恢复	ASR 无结果→提示重说；网络失败→草稿保留+重试；对话中断（切后台）→恢复上下文；触发内容过滤→改写并记录；触发危机→转 4.9；超时限额→温和提醒且不强制切断当前对话
依赖	LLM 对话服务、ASR、内容审核、记忆服务（见 8.1）
验收-成功	当孩子发送一条成长困惑（如"我考砸了觉得自己很笨"）时，导师回复包含：情绪接纳 + 至少一个引导提问，且不含直接答案/说教（抽检口径），并在合适时机产出小行动卡
验收-失败	当孩子输入命中高危自伤信号时，系统不继续常规对话，转危机处置流程（4.9）并通知家长
验收-边界	当连续使用达到家长设置上限时，系统提示"今天陪伴时间到啦"，正在进行的对话可自然结束，不强制切断

对话质量人工抽检口径（运营周更，用于 R1 验证）：

- 情绪接纳：是否先回应情绪再推进；
- 引导性：是否以提问为主而非陈述答案；
- 不说教：无"你应该/你错了/这都不懂"式训导；
- 现实连接：负面/孤独场景是否引导转向真人；
- 合规：无亲密称谓、无越界承诺。

> 每周抽检 ≥50 条对话，记录上述维度通过率；<80% 视为对话质量不达标，需调优模型/Prompt。

4.4 小行动卡

项	内容
用户故事	孩子聊完后带走一个"小到不会失败"的下一步，把对话变成行动
触发/输入	4.3 对话收尾时由系统判定存在可行动作；或孩子主动请求"给我一个行动"
系统行为	① 依据对话内容生成 1 个可执行小行动（如"明天课间主动和同桌说一句话"）；② 写入小行动列表，状态=待完成；③ 次日提醒打卡；④ 完成打卡→计星星+记录
用户可见结果	小行动卡出现在对话页与「今日」页；完成后获得星星反馈

项	内容
关键规则	行动必须"小到不会失败"（评估口径）；纯情绪释放场景不强推行动
异常	行动过期（如超过 3 天未完成）→ 不指责，导师下轮引导"要不要换个更小的目标"
验收-成功	当对话产出小行动且孩子次日完成打卡时，星星+1，成长档案记录一条完成事件
验收-边界	当孩子连续 3 个小行动未完成时，系统自动降低行动难度建议，不产生负面评价

4.5 情绪打卡

项	内容
用户故事	孩子用最简单的方式记录今天的心情，形成情绪趋势数据
触发/输入	孩子点击「今日」心情记录，选择情绪（开心/平静/难过/生气/无聊/其他），可附一句话
系统行为	① 记录情绪 + 时间戳；② 若当天有对话，可关联对话；③ 更新情绪趋势（周报数据源）；④ 连续多日低情绪（如 ≥3 天难过/生气）→ 触发"关注级"风险（见 4.9）
用户可见结果	当日心情状态；累计心情日历
异常	重复打卡→以最新一次为准，保留历史记录
验收-成功	当孩子完成一次情绪打卡时，日历更新该日状态，且该数据进入周报情绪趋势
验收-边界	当孩子连续 3 天打卡为"难过/生气"时，家长端收到关注级风险提醒

4.6 成长档案（基础版）

项	内容
用户故事	孩子能看到自己在"变好"的证据，产生成长感
前置条件	已产生对话/打卡数据
触发/输入	孩子点击「成长」Tab
系统行为	展示：① 对话历史（可查看、可删除——合规要求）；② 星星数（完成小行动累积）；③ 里程碑（首个小行动完成、连续打卡 7 天等）；④ 后台沉淀成长维度数据（用于后续雷达图，MVP 不在前端展示完整雷达）

项	内容
用户可见结果	成长页可见上述内容；删除对话后同步清理记忆
验收-成功	当孩子完成小行动并获得星星时，成长页星星数正确累加，且里程碑按规则解锁
验收-边界	当孩子删除一条对话记录时，该对话从历史与记忆摘要中移除，且删除不可逆（提示确认）

4.7 成长周报（家长端）

项	内容
用户故事	家长每周收到一份"孩子在成长什么"的报告，并获得"怎么和孩子聊"的建议
前置条件	孩子本周有 ≥1 条对话或打卡数据
触发/输入	每周日 20:00 系统自动生成；家长端首页/推送查看
系统行为	① 聚合本周对话话题分类（学业/情绪/友谊/家庭/梦想等）、情绪趋势、完成小行动数、成长维度变化；② 生成 1 段"孩子本周成长摘要"（用孩子视角、非告状式）；③ 生成 1-2 条"给家长的沟通建议"（如"他最近聊到和同桌闹别扭，你可以这样问…"）；④ 推送通知家长
用户可见结果	家长端可见图文周报；可收藏
关键规则	周报以"懂孩子"而非"告状"为原则；不展示可能让孩子难堪的细节；不替代诊断
异常	本周无数据→不生成空报告，推送"鼓励孩子来和导师聊聊"；生成失败→次日补生成，不丢数据
依赖	周报生成服务（聚合+LLM 摘要）
验收-成功	当孩子本周有对话时，周日 20:00 后家长端出现周报，且包含话题分类、情绪趋势、沟通建议三要素
验收-边界	当本周无对话时，系统不生成空周报，而是推送引导消息

4.8 对话透明查看（家长端）

项	内容
用户故事	家长想了解孩子在跟导师聊什么，建立信任而非猜疑

项	内容
触发/输入	家长端进入「对话记录」；设置项可开启/关闭"逐条对话查看"
系统行为	① 展示孩子对话记录（默认开启）；② 家长可关闭逐条查看（关闭后仅保留风险提醒与周报摘要，**风险提醒不受关闭影响，始终生效**）；③ 记录家长开关操作日志
用户可见结果	家长可读对话；关闭后对话记录页隐藏，但风险提醒仍可达
关键规则	风险提醒、危机处置、周报为安全底线能力，不随"对话查看"开关失效
验收-成功	当家长开启查看时，可见完整对话记录并可回看历史
验收-边界	当家长关闭逐条查看但孩子触发高危信号时，家长**仍**收到危机提醒（安全底线不被开关覆盖）

4.9 风险识别与危机处置（安全底线）

项	内容
用户故事	孩子的异常情绪能被及时发现，高危情况被妥善处置
触发/输入	对话内容/情绪打卡/行为模式触发风险信号
系统行为	① **一般负面情绪**（低落/委屈/生气）：安抚 + 建议找家人/朋友，正常陪伴；② **关注级**（连续多日低情绪/反复孤独/社交退缩）：提高现实提醒频率 + 家长端风险提醒；③ **高危**（自伤/自杀意念、严重欺凌、疑似虐待）：**立即停止常规对话**，进入危机处置流程——安抚并提供心理援助热线 → 生成风险记录 → 通知家长/紧急联系人 → 转人工复核（经过培训的运营/安全人员）→ 必要时协助联系专业机构/紧急服务
用户可见结果	家长端高危提醒即时送达（短信/推送）；孩子在危机流程中获得安抚与热线信息
关键规则	① 危机信号由"模型识别 + 关键词/规则"双通道触发；② 高危处置必须有**人工复核**环节与记录（识别时间、复核意见、联系过程、处理结果）；③ 未经训练人员不得直接接触高风险记录内容；④ 心理援助热线号码由运营在合规确认后配置（见 8.2）
异常	误报→人工复核剔除，计入误报率；漏报→高危信号未触发时由人工抽检兜底
依赖	危机识别服务、人工复核团队、消息推送
验收-成功	当对话中出现明确自伤意图时，系统立即终止常规对话、生成风险记录、通知家长，并在 N 分钟内进入人工复核（N 由运营设定并纳入 SLA）

项	内容
验收-边界	当识别为一般负面情绪时，系统正常陪伴 + 建议求助真人，不升级为家长危机提醒（避免过度打扰）

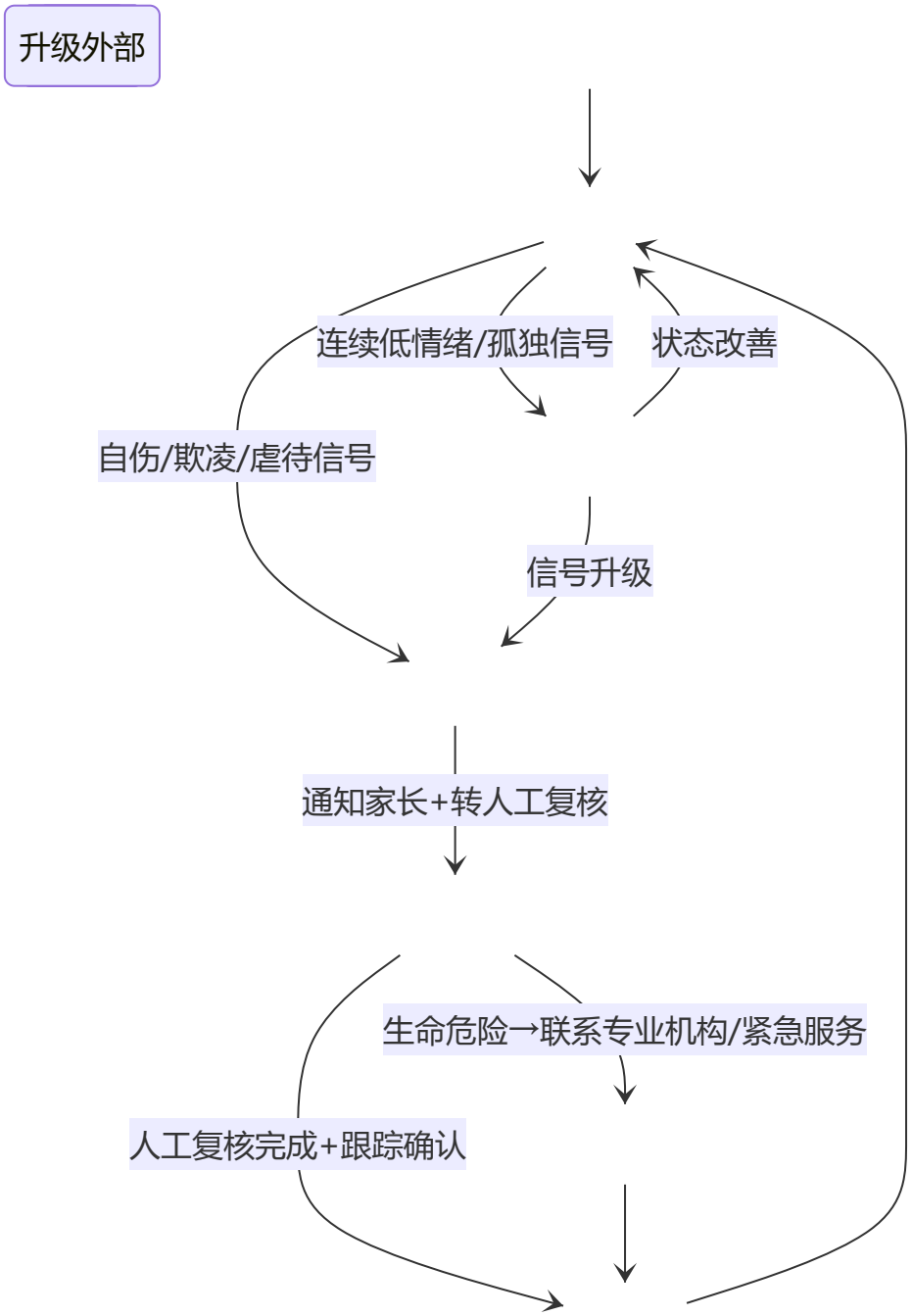
4.10 使用管理（家长端）

项	内容
用户故事	家长能管理孩子使用时长与时段，做到"可控的陪伴"
触发/输入	家长端「使用管理」设置：每日时长上限（15-60 分钟，默认 30）、可用时段（如 7:00-21:30）、是否屏蔽导师角色
系统行为	① 统计孩子当日使用时长；② 到上限→温和提醒并暂停新对话入口（不切断进行中对话）；③ 非可用时段→对话入口置灰提示；④ 时长数据进入周报
用户可见结果	家长可查看使用统计（每日时长、高频时段）
验收-成功	当孩子使用达到家长设置上限时，新对话被拦截并提示，进行中对话不受影响
验收-边界	当孩子在非可用时段尝试对话时，入口置灰且提示"现在是休息时间"

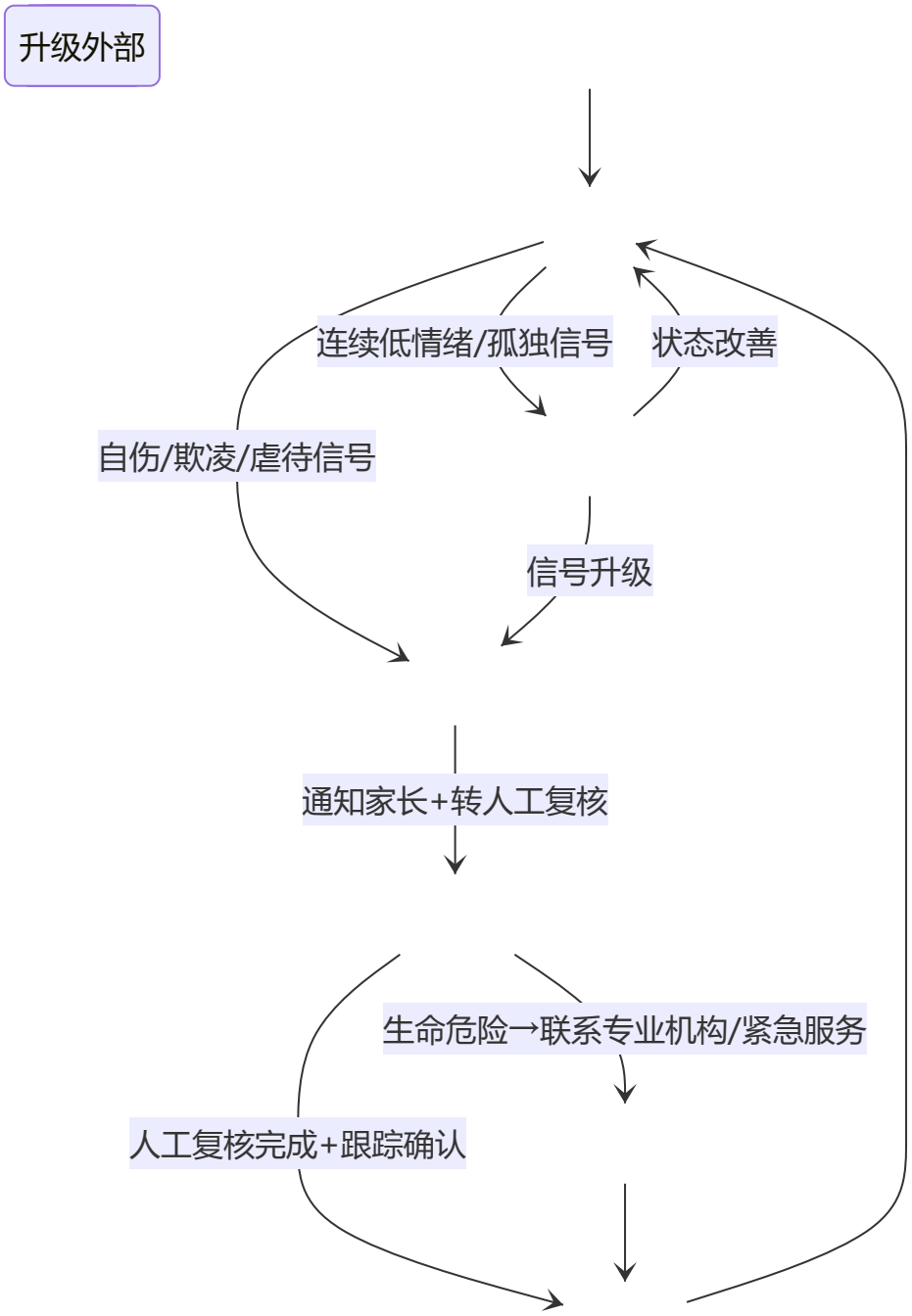
---

5. 状态与流程

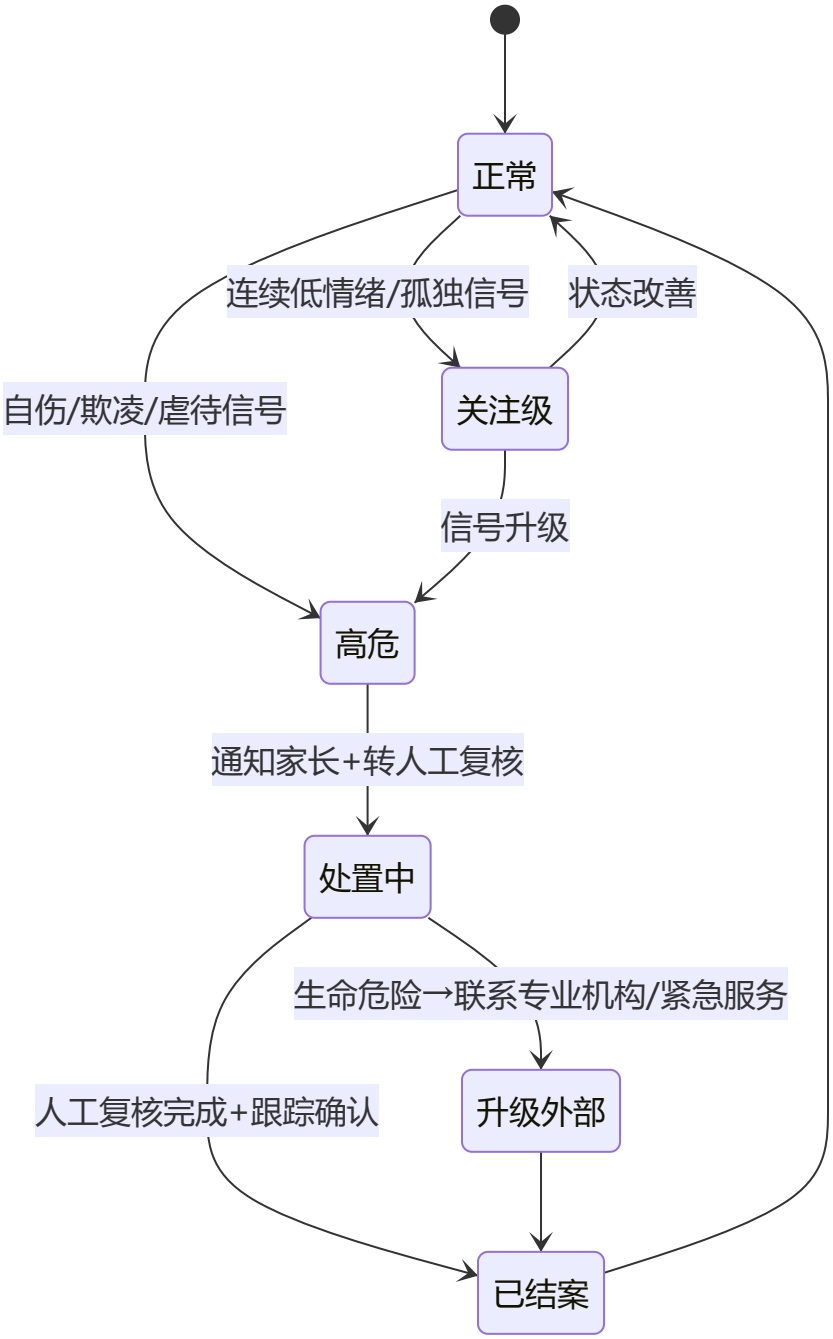
5.1 对话状态


升级外部
连续低情绪/孤独信号
状态改善
自伤/欺凌/虐待信号
信号升级
通知家长+转人工复核
生命危险→联系专业机构/紧急服务
人工复核完成+跟踪确认

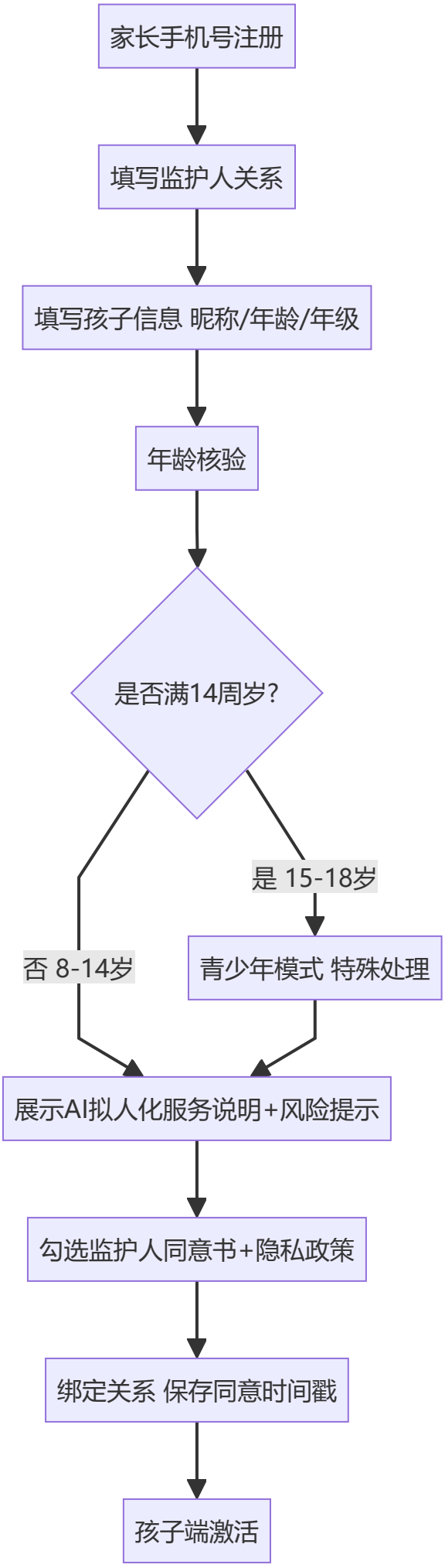
5.2 小行动状态


升级外部
连续低情绪/孤独信号
状态改善
自伤/欺凌/虐待信号
信号升级
通知家长+转人工复核
生命危险→联系专业机构/紧急服务
人工复核完成+跟踪确认

5.3 风险处置状态机


正常
连续低情绪/孤独信号
状态改善
自伤/欺凌/虐待信号
关注级
信号升级
高危
通知家长+转人工复核
处置中
生命危险→联系专业机构/紧急服务
人工复核完成+跟踪确认
升级外部
已结案

5.4 监护人同意流程


家长手机号注册
填写监护人关系
填写孩子信息 昵称/年龄/年级
年龄核验
是否满14周岁?
是 15-18岁
否 8-14岁
青少年模式 特殊处理
展示AI拟人化服务说明+风险提示
勾选监护人同意书+隐私政策
绑定关系 保存同意时间戳
孩子端激活

6. 数据模型概览（供研发参考，非最终 DDL）

实体	关键字段（示例）
家长 Parent	id、手机号、关系(爸爸/妈妈/其他)、同意时间戳、同意书版本
儿童 Child	id、昵称、年龄、年级、兴趣标签、导师角色id、是否启用未成年人模式
对话 Session	id、child_id、开始/结束时间、情绪标签、是否产出小行动、风险等级
消息 Message	id、session_id、发送方(孩子/导师)、文本、ASR文本、时间、过滤结果
小行动 Action	id、child_id、来源对话id、内容、状态(待完成/已完成/已过期)、截止时间
打卡 CheckIn	id、child_id、类型(心情/行动)、值、关联对话id、时间
里程碑 Milestone	id、child_id、类型、解锁时间
周报 WeeklyReport	id、child_id、周期、话题分类、情绪趋势、沟通建议、生成时间
风险记录 RiskRecord	id、child_id、等级、触发信号、处置动作、人工复核人、复核意见、状态
记忆 Memory	id、child_id、类型(长期画像/敏感标记)、内容、敏感级别、过期策略

7. 衡量与埋点

7.1 北极星指标（口径）

每周完成 ≥1 次"有意义的成长对话"的活跃孩子数（W-WAD）

> 口径：单次对话 ≥5 轮 **且** 收尾为「产出小行动」或「情绪被接住（情绪标签命中）」记为一次有意义对话。
> 基线：上线后首周建立，不以本 PRD 承诺提升幅度。

7.2 关键过程指标

类型	指标	用途
孩子侧	次周留存、月留存、平均周对话次数、小行动完成率、打卡率	验证 R1
家长侧	周报打开率、周报互动（收藏/阅读时长）、付费意愿调研通过率	验证 R2
质量侧	对话质量抽检通过率（见 4.3）、用户主动续聊率	验证引导有效性
安全侧	危机识别触发数、人工复核及时率、误报率、内容违规拦截率	安全底线（须达标，非优化目标）

类型	指标	用途
合规侧	未成年人模式开启率、监护人同意完整率、删除请求处理时长	合规健康度

7.3 核心埋点事件（MVP 必采）

事件	关键属性
对话开始/结束	session_id、触发入口、时长、轮数
消息发送	输入方式(文字/语音)、内容分类
小行动创建/完成/过期	action_id、来源话题
情绪打卡	情绪值、是否关联对话
周报打开/收藏	report_id、阅读时长
风险触发/处置	等级、信号、人工复核结果
使用时长统计	当日累计、是否达上限

---

8. 依赖与待确认

8.1 技术依赖（需研发确认可行性，非承诺）

依赖	用途	待确认
LLM 对话服务	导师对话生成	模型选型、单轮成本、时延、长记忆实现方案
ASR 语音转写	孩子语音输入	准确率（儿童口音）、去噪
内容审核服务	输入/输出过滤	接口、误拦截率
记忆服务	成长档案/长期记忆	记忆分级与过期策略落地
短信/验证码	家长注册	供应商
消息推送	周报/风险提醒	到达率
人工复核运营台	危机处置	工单系统、SLA 设定

8.2 合规待确认（需法务/运营确认后固化为参数）

项	状态
年龄核验具体方案（手机号实名/运营商核验/其他）	⏳ 待法务确认（避免过度收集人脸）
安全评估报告与算法备案触发时点（注册 100 万/月活 10 万门槛）	⏳ 待法务确认
心理援助热线接入号码与话术	⏳ 待运营确认（本 PRD 不指定具体号码）

项	状态
训练数据授权文案与单独勾选流程	⏳ 待法务确认
敏感个人信息（情绪/家庭）处理告知文本	⏳ 待法务确认

> **提醒**：以上任一合规项未确认前，对应能力不得作为正式上线承诺对外宣传；8.2 未确认项不阻塞 MVP 开发，但阻塞正式上线。

8.3 需设计/研发确认项

- 导师「老K」人格话术库与对话 Prompt 初版；
- 五步引导框架在模型层的实现方式（系统 Prompt / 微调 / 后处理）；
- 对话质量抽检的实现（人工抽检台 or 自动化采样）。

---

9. 发布与灰度策略

阶段	范围	判断/门槛
影子运行	内部 + 种子家庭（20-30 组）内测	对话质量抽检通过率 ≥80%
小流量灰度	种子家长社群（≤500 家庭）	次周留存 ≥30%、周报打开率 ≥60%、无高危安全事故
放量	视灰度数据决定	达到 R1/R2 验证信号，否则回到迭代

上线硬门槛（不可跳过）：内容过滤、未成年人模式、AI 标识、危机处置人工复核流程**全部生效**后才能对外发布。
监控与回滚：高危安全事故/合规违规 → 立即暂停该能力或全量回滚；风险识别误报率异常 → 人工复核兜底 + 回退阈值。

---

10. 验收清单汇总（核心需求 Success/Failure）

需求	成功场景	失败/边界场景
监护人同意 (4.1)	完成同意后孩子可对话	未同意时对话入口不可用并明确提示
导师对话 (4.3)	困惑→情绪接纳+引导提问+小行动	高危信号→转危机处置并通知家长；达时长上限→温和提醒不强制切断
小行动 (4.4)	完成打卡→星星+1	连续未完成→自动降低难度，无负面评价
情绪打卡 (4.5)	打卡→日历更新+入周报	连续3天低落→家长端关注级提醒
成长档案 (4.6)	小行动→星星/里程碑正确	删除对话→历史与记忆同步清理

需求	成功场景	失败/边界场景
成长周报 (4.7)	有数据→周日生成三要素周报	无数据→不生成空报告，推送引导
对话透明 (4.8)	开启→可见完整记录	关闭→风险提醒仍生效（安全底线不被覆盖）
风险处置 (4.9)	高危→终止常规对话+通知家长+人工复核	一般负面→正常陪伴，不升级打扰
使用管理 (4.10)	达上限→拦截新对话	非可用时段→入口置灰
全局合规 (3.x)	全量生效后方可上线	任一缺失→禁止对外发布

附：与规划文档的衔接

- 本 PRD 对应规划文档第 8 章"V1.0 MVP"，是其研发落地细化；
- 本 PRD 的验证结果（R1/R2）将决定是否进入 V1.5（多角色、语音回复、雷达图、游戏化）；
- 定价、北极星基线、对话质量基线均为待验证项，上线后校准。